

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 9

9. Sessió 9 — Consolidació de diagrames d'arbre

Assentem la construcció i el càlcul amb arbres caçant els errors típics: branques que no sumen 1, multiplicar quan toca sumar, confondre l'ordre de la condicionada.

9.1 Idea clau

Reforcem un dels procediments clau de la prova i un dels que més costa quan l'enunciat té text: els **diagrames d'arbre**. No hi ha matèria nova; avui es tracta de construir-los i recórrer-los **sense errors**, a partir d'enunciats de l'àmbit social.

Els tres errors que cacem avui

1. **Branques que no sumen 1:** d'un mateix node, les probabilitats han de sumar exactament 1.
2. **Multiplicar quan s'havia de sumar:** es *multiplica* al llarg d'una ruta; se *sumen* les rutes que porten al mateix resultat.
3. **Confondre l'ordre de la condicionada:** la branca de la segona etapa depèn del que ha passat a la primera (no és la mateixa per a totes les rutes).

Rutina de comprovació: a cada node, verifica que les branques sumen 1; al final, que totes les rutes completes sumen 1.

9.2 Exemples

Exemple 9.1 — caça l'error: branques que no sumen 1

Un arbre té, en un node, dues branques amb 0,6 i 0,5. **És incorrecte:** $0,6 + 0,5 = 1,1 > 1$. Les branques d'un mateix node han de sumar 1, de manera que si una és 0,6, l'altra ha de ser 0,4 (no 0,5). **Correcció:** 0,6 i 0,4.

Exemple 9.2 — caça l'error: multiplicar en comptes de sumar

Per calcular la probabilitat d'un resultat al qual porten **dues** rutes (0,28 i 0,30), algú fa $0,28 \cdot 0,30 = 0,084$. **És incorrecte:** quan diferents rutes porten al mateix resultat, se **sumen**:

$$0,28 + 0,30 = 0,58.$$

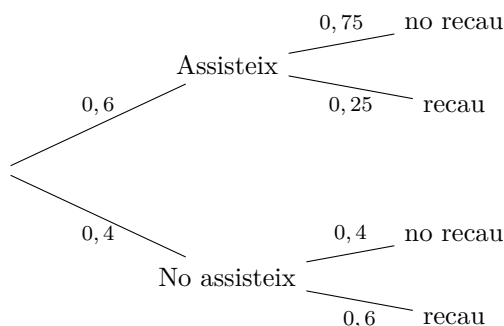
Es multiplica *dins* d'una ruta (per encadenar etapes), no *entre* rutes. **Correcció:** 0,58, no 0,084.

9.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 9.1 — construir l'arbre d'una campanya

Una campanya de prevenció: el 60% dels joves hi assisteix; d'aquests, el 75% *no* recau. Dels que **no** hi assisteixen (40%), només el 40% no recau. Construeix l'arbre i calcula la probabilitat que un jove **no recaigui**.

Solució.



Sumem les dues rutes que porten a «no recau»:

$$P(\text{no recau}) = 0,6 \cdot 0,75 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,45 + 0,16 = 0,61.$$

Resposta: $P(\text{no recau}) = 0,61$ (61%).

Exercici resolt 9.2 — una ruta concreta i la comprovació

Amb l'arbre anterior, calcula la probabilitat de la ruta «assisteix i recau» i comprova que totes les rutes sumen 1.

Solució. Ruta «assisteix i recau»: $0,6 \cdot 0,25 = 0,15$.

Totes les rutes: $0,6 \cdot 0,75 = 0,45$; $0,6 \cdot 0,25 = 0,15$; $0,4 \cdot 0,4 = 0,16$; $0,4 \cdot 0,6 = 0,24$. Suma: $0,45 + 0,15 + 0,16 + 0,24 = 1$: correcte.

Resposta: Ruta «assisteix i recau» = 0,15; totes les rutes sumen 1.

9.4 Exercicis per fer

Itinerari: els exercicis 1–4 són la base (arbres de dues etapes); el 5 i el 6 són ampliació (tres etapes i interpretació).

Exercicis per fer

9.1 (Caça l'error) Digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:

- a) «Les dues branques d'un node valen 0,7 i 0,4.»
- b) «Un resultat al qual porten les rutes 0,2 i 0,3 té probabilitat $0,2 \cdot 0,3 = 0,06$.»

9.2 Un procés d'acollida: el 50% completa la fase 1; d'aquests, el 80% continua. Dels que no la completen, el 30% continua igualment. Dibuixa l'arbre i calcula la probabilitat de **continuar**.

9.3 Amb l'arbre de l'exercici 2, calcula la probabilitat de la ruta «completa i continua» i comprova que totes les rutes sumen 1.

9.4 D'un node surten dues branques: una és 0,35. Quant val l'altra? I si d'un node en surten tres i dues valen 0,4 i 0,25?

9.5 (Ampliació — tres etapes) Un procés té tres etapes encadenades amb probabilitats 0,8, després 0,5, després 0,6 al llarg d'una ruta concreta. Quina és la probabilitat d'aquesta ruta completa?

9.6 (Ampliació — interpretació) En l'exemple de la campanya, quina ruta aporta més «no recaigudes»: la dels que assisteixen o la dels que no? Què suggereix això sobre la utilitat de la campanya?

Full d'autoavaluació — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	Sol	Amb ajuda	Encara no
Construir un arbre a partir d'un enunciat			
Comprovar que les branques d'un node sumen 1			
Multiplicar al llarg d'una ruta			
Sumar les rutes que porten al mateix resultat			
Comprovar que totes les rutes sumen 1			

Atenció a la diversitat. Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (arbres de dues etapes amb enunciats curts i guia per col·locar les probabilitats); si ja domines la tècnica, fes les *ampliacions* (arbres de tres etapes).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

- 9.1** (a) **Incorrecte:** $0,7 + 0,4 = 1,1 > 1$; si una és 0,7, l'altra ha de ser 0,3. (b) **Incorrecte:** rutes diferents al mateix resultat se **sumen:** $0,2 + 0,3 = 0,5$ (no 0,06).
- 9.2** Rutes cap a «continua»: $0,5 \cdot 0,8 = 0,4$ i $0,5 \cdot 0,3 = 0,15$. $P(\text{continua}) = 0,4 + 0,15 = 0,55$.
- 9.3** Ruta «completa i continua»: $0,5 \cdot 0,8 = 0,4$. Totes les rutes: $0,4$; $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$; $0,5 \cdot 0,3 = 0,15$; $0,5 \cdot 0,7 = 0,35$. Suma: $0,4 + 0,1 + 0,15 + 0,35 = 1$: correcte.
- 9.4** Dues branques: l'altra val $1 - 0,35 = 0,65$. Tres branques amb 0,4 i 0,25: la tercera val $1 - 0,4 - 0,25 = 0,35$.
- 9.5** Ruta completa: $0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,24$.
- 9.6** Ruta «assisteix i no recau»: 0,45; ruta «no assisteix i no recau»: 0,16. Aporta més la dels que **assisteixen** (0,45). Suggereix que la campanya és **útil**: assistir-hi puja molt la probabilitat de no recaure (75% contra 40%).